

武汉大学数学与统计学院  
2024-2025 学年第一学期《数学分析 (I)》期  
末考试试题 A 卷

一、(10 分) 证明以下数列极限存在并求其值:

$$x_1, x_2 > 0, \quad x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1}} + \sqrt{x_n}.$$

二、(10 分) 设  $x_1 > 0$ ,  $x_{n+1} = \arctan x_n$ . 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2 = \frac{3}{2}.$$

三、(10 分) 求函数极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x \cos 4x}{x^2}.$$

四、(10 分) 求函数极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\arcsin x - \sin x}.$$

五、(10 分) 证明函数  $f(x) = \sqrt{x} \ln x$  在区间  $(0, +\infty)$  一致连续。

六、(10 分) 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  一致连续, 且  $\forall h > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nh)$  存在。证明:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在。

七、(10 分) 设函数  $f(x)$  在  $[a, a+h]$  二次可微, 证明存在  $\theta \in (0, 1)$  使得

$$f(a+h) + f(a) = 2f\left(a + \frac{h}{2}\right) + \frac{h^2}{4}f''(a + \theta h).$$

八、(10 分) 设  $f$  在  $[1, +\infty)$  二次可微, 并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f''(x) + 4f'(x) + 3f(x)] = c.$$

证明以下极限均存在并求之:  $\lim f''$ ,  $\lim f'$ ,  $\lim f$ 。

九、(10 分) 计算积分

$$I(r) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx, \quad 0 < r < 1.$$

十、(10 分) 设  $f$  在  $[a, b]$  可积,  $g$  是以  $T > 0$  为周期的可积函数。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx.$$